

1 Operační systém

Základní programové vybavení, které je zavedeno do operační paměti při startu PC a je tam až do jeho vypnutí. Zajišťuje komunikaci mezi uživatelem a technickým vybavením PC prostřednictvím rozhraní pro uživatele*

1.1 Zavedení OS

Zavedení OS do operační paměti probíhá v několika krocích zapneme PC, Následně se přejde do BIOSU (firmware základní desky uložený na nevolatilní paměti ROM nebo Flash), poté následuje kontrola HW pomocí POST (diagnostický program v biosu) a následně do SETAPU (Je to nastavitelná část BIOSU, uložena na volatilní paměti zde je zálohována baterií). V něm se nalezne Boot sekvence pořadí, podle kterého se bude hledat zavadač OS na discích a na dalších médiích. V případě že máme více OS na jednom PC je dobré mít v PC taky boot manager (Program na výběr OS) pro výběr OS.

- **OS** – základní programové vybavení, které je zavedeno do operační paměti při startu PC umožňuje komunikaci mezi uživatelem a technickým vybavením PC prostřednictvím uživatelského rozhraní*
- **Operační paměť** – volatilní paměť nejčastěji typu RAM (dva základní DRAM – levnější tvořena kondenzátory nutný refresh SRAM – dražší rychlejší tvořeny klopným obvodem), dále máme v PC paměť pro ukládání data tato paměť je nevolatilní a mohou být různé typy (ROM, EEPROM, EPROM...), tyto paměti jsou výrazně pomalejší
- **Služba OS** – je aplikace která běží na pozadí, pokud je aktivní běží stále s během OS následně máme služby neaktivní neboli služby, které jsou vypnuté, dále jsou služby automatické, které se spouští při nějaké události posledním typem jsou služby manuálně spouštěné
 - Aktivní
 - Neaktivní
 - Automatické
 - Manuální

1.2 Dělení OS

Operační systémy se mohou dělit podle hodně kritérií

- **Použití** – podle toho dělení se dá dělit na OS pro osobní počítače, na serverové, Průmyslové počítače zde se využívá technologie RTOS, automobil a telefon adt.
 - **RTOS** – real time operating systém je to operační systém který pracuje v reálném čase, využití je u PLC z důvodu že pracují nepřetržitě a v průmyslu
- **Výrobce** – Microsoft je asi největší výrobce OS, dále je také vytváří Apple, Linux a Unix různé distribuce různí výtvarci
- **Bit** – Zde se setkáme se 64bitovými systémy a 32bitovými hlavní rozdíl je velikost jakou jsou schopny adresovat maximální velikost operační paměť co může adresovat 32 bit OS je pouze 4 GB
- **Zpracování Procesů** – Zde se dělí na **jedno úlohové** a více úlohové **a více úlohové** se pak dále větví, Proces je nějaký děj v PC programu, který musí PC vyhodnocovat a počítat
 - **Kooperativní** – použití u starších OS služba se nedají libovolně ukončit a OS nemá kontrolu nad procesy a procesy musí volat systémové služby
 - **Preemptivní** – různě se předávají procesy nad tímto předáváním procesů má kontrolu operační systém
 - **Threadový** – úloha se rozdělí na jednotlivé vlákna a CPU je schopno vykonávat 2 instrukce v jednom strojovém taktu, musí umět CPU, MB a OS
- **Uživatelé** – může být OS, co má pouze jednoho uživatele MonoUser např. dost velká nevýhoda z důvodu bezpečnosti a celkového používání PC nemožnost použít AD atd. Dále máme MultiUser více uživatelů různá uživatelská práva.
- **Rozhraní** – Dělí se na dvě základní, a to GUI a TUI textové má výhodu z důvodu menší náročnosti na uložení ale těžší na ovládnutí, menší celková náročnost na HW
- **Instalace** – Můžeme mít OS fyzicky nainstalovány na disku, anebo takzvaný Live OS který běží pouze v operační paměti a po vypnutí OS přicházíme o změny a soubory uložené v něm vhodný a opravy jiných OS nebo přípravu disků na instalaci více OS

2 CPU

Hodně vlastností a funkcí v OS vyplývá z procesoru

- **8086** – **první procesor** využíván v OS MS DOS, monotask a monouser, 16 bit procesor
- **80286** – **Chráněný režim** paměti OS. Úrovně (0 – nejvyšší režim chování jako samotný OS, 1 – Služby OS, 2 – systémové aplikace, 3 – Uživatelské aplikace, tato změna zamezila chybě a pádu OS uživatelskými aplikacemi. Další změna bylo přidání **segmentace**, metoda správy paměti, kdy je procesu vytvořen virtuální adresní prostor



Segmentace příklad 1

- **80386** – **Stránkování** poskytuje možnost užití relativně malé operační paměti doplněné diskovým prostorem pro programy s velkými nároky na paměť, nepotřebná data na operační paměti lze uložit na paměťové médiu
- **Pentium (složen z 80486 a 80386)** – první procesor který při určitých okolnostech dokáže spravovat 2 instrukce během jednoho strojového taktu
- **Pentium 4 – HTT** (hyper technology threading), procesor s jedním fyzickým jádrem se tváří jako 2 jádra neboli procesor má 1 jádro a 2 vlákna

X86 ... 32 bit (803**86**, 804**86**)

X64 ... 64 bit

3 Historie Windows

3.1 Windows 95

První plnohodnotný Windows operační systém od Microsoftu, předchodí ve verze jako 3.1 bylo pouze grafické nadstavby na OS MS DOS. Jedná se o 32 bit systém který umí i být i 16 bit z důvodu reálného režimu paměti pro procesor 8086, ale tento OS umí i chráněný režim paměti. FS tohoto OS je VFAT. Jedná se o grafický OS, kterým se pracuje s jednotlivými okny prezentující aplikace okna jde přepínat zavírat a také skrývat na listu neboli start panel kde jsou informace o stavu a dá se zde i PC vypnout a vyhledávat konkrétní aplikace. V této OS se také poprvé objevila technologie plug and play automatické konfigurace zařízení za běhu OS. V této verzi se také objevil první verze prohlížeče internet Explorer

3.1.1 Windows 98

Přidána podpora AGP a USB sběrnice jinak hodně podobný jako předchůdce

3.2 Windows 2000

Je z řady Windows NT zde je použit souborový systém NTFS (FS který už podporuje žurnálování). Objevuje se zde podpora AD může se spravovat vzdáleně uživatelé. Různé verze tohoto systému dle užití pro server atd...

3.3 Windows XP

Jeden z nejvíce rozšířených nejznámější OS od Microsoftu, do roku 2012 byl nejrozšířenější a následně nahrazen Vista a dále pak Windows 7. jedná se o 32 bit OS a s NTFS souborovým systémem. Jeho aktualizace byly řešeny pomocí SP (servicí packu), ale jeho podpora už skončila pro klasické uživatele a dále také můžeme setkat s komunitními aktualizacemi.

3.4 Windows 7

Další z rady oblíbených OS od Microsoftu zde se jednalo o 32bit a také 64bit verze toho OS také existuje. FS je stále NTFS jen v novějších verzích. Bezpečnostní podpora tohoto OS skončila v roce 2020.

3.5 Windows 10

Rozšířený os měl být poslední, ale nakonec vydali jeho nástupce w11, ale je spíše už jen o vizuální změny než něco drastického

1	Operační systém	1
1.1	Zavedení OS	1
1.2	Dělení OS	2
2	CPU	2
3	Historie Windows	3
3.1	Windows 95	3
3.1.1	Windows 98	3
3.2	Windows 2000	3
3.3	Windows XP	3
3.4	Windows 7	3
3.5	Windows 10	4